

データの種類について

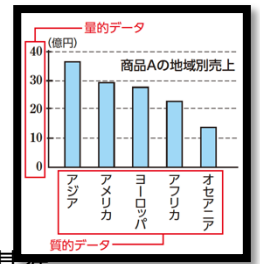
3年（ ）組（ ）番 名前（ ）

1 データの種類について

(① 定性データ (質的データ))・・・文字情報などで表現されるデータ

(② 定量データ (量的データ))・・・数値で表現されるデータ

(③ 尺度水準)・・・データが表す情報の性質によって分類する基本



2 次のデータは量的データか質的データか分類しよう

- ①血液型【定量データ・定性データ】 ④数学の点数 【定量データ・定性データ】
- ②出身地【定量データ・定性データ】 ⑤100m 走のタイム【定量データ・定性データ】
- ③性別 【定量データ・定性データ】 ⑥徒競走の順位 【定量データ・定性データ】
- ☆ ()

3 質的データの尺度水準について知ろう。

(① 名義尺度)・・・何かを区別するために用いる尺度
数字の大きさや順番には意味がない
例) 電話番号や職業など

(② 順序尺度)・・・大小関係に意味がある尺度
数値の大小関係の比較のみ行える
例) 地震の大きさを表す震度、成績の順位など
● 平均を出しても意味がないもの

4 量的データの尺度水準について知ろう。

(① 間隔尺度)・・・数値の差に意味のある尺度で、「0」が「何もない」を意味しているわけではない。

例) 気温→気温 0 度は全く気温がない (何もない) 状態ではない

(② 比例尺度)・・・数値の差と比に意味がある尺度で、「0」は「何もない」という意味をもつもの。
倍数の関係が意味をもつ

例) 体重→体重 0 は全く重さがなく (何もない) 状態
倍数の関係→2m は 1m の 2 倍長いと言える

データの種類	尺度水準	可能な計算	例
質的データ	名義尺度	等しいかどうか	血液型, 国名, 都道府県名, 背番号
	順序尺度	大小関係の比較	成績の順位, 地震の震度, 鉱石の硬度
量的データ	間隔尺度	たし算, ひき算	時刻, 日付, 気温(℃)
	比例尺度	四則計算	身長, 体重, 金額

4 次の尺度水準を答えよう

- (1) 長さ→() (2) 体育祭の各クラス順位→()
- (3) 西暦→() (4) 果物の種類→()

グラフの種類について

3年（ ）組（ ）番 名前（ ）
 ① グラフの種類について

①棒グラフ	棒の高さで、量の大小を比較する
②折れ線グラフ	量が増えているか、減っているか、変化の方向を見る
③円グラフ	全体の中の構成比を見る
④帯グラフ	構成比を比較する クロス集計の構成比を比較にも使われる
⑤ヒストグラム、箱ひげ図	データの散らばりを見る

② クロス集計について

ボランティア経験男女別		
	したことがある	したことがない
20代	10.1	89.9
30代	11.8	88.2
40代	14.7	85.3
50代	17.6	82.4
60代	20.5	79.5
70歳以上	24.2	75.8
全体	17.0	83.0

	満足	どちらともいえない	不満	合計
男性	243 (0.442)	171 (0.311)	136 (0.247)	550 (1.000)
女性	333 (0.512)	239 (0.368)	78 (0.120)	650 (1.000)
合計	576 (0.480)	410 (0.342)	214 (0.178)	1,200 (1.000)

注: かつこ内は行の相対度数。

情報 I

第 4 問 次の文章を読み、後の問い(問 1～5)に答えよ。(配点 25)

先日、ユカリさんのクラス(36人)で席替えが行われた。図 1 はユカリさんのクラスの座席表を模式的に表したものである。

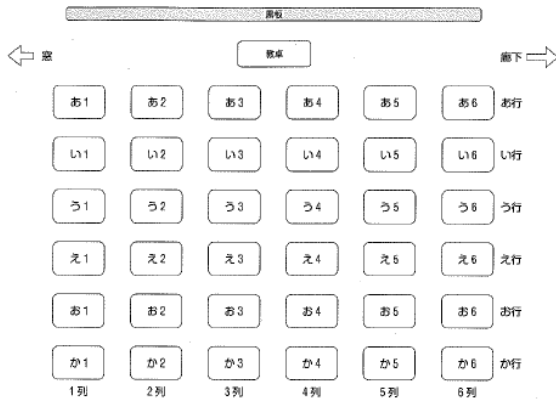


図 1 座席表

ユカリさんは、席替えて「良い席」を求めてクラスメイトが議論しているのを見て、多くの人が「良い席」、あるいは「悪い席」と考える理由がどのようなものかを知りたくなった。

ユカリさんは、まず各自が座っている席についてどう思っているのか、どの席が「良い席」あるいは「悪い席」と考えているのかを調査しようと、Web 上で回答できるアンケート調査を行うことにした。

図 2 は、ユカリさんが考えたアンケートの原案である（なお、構想段階のメモのため未完成の部分がある。また、質問の順番に意味はないものとする）。

- Q1 あなたの性別を教えてください(単一回答)
[女性・男性・回答しない]
- Q2 あなたの今の席は「良い席」ですか(単一回答)
[そう思う・ややそう思う・あまりそう思わない・そう思わない]
- Q3 窓に最も近い座席列を 1 列、廊下に最も近い座席列を 6 列とした場合、1～6 列のうち、あなたの席はどの列ですか
[プルダウン] ※ 1～6 から選択
- Q4 あなたの席はエアコンの風当たりがちょうどよく、適温ですか(単一回答)
[そう思う・ややそう思う・あまりそう思わない・そう思わない]
- Q5 黒板は見えやすいですか(単一回答)
[そう思う・ややそう思う・あまりそう思わない・そう思わない]
- Q6 あなたの視力(メガネ・コンタクト使用者は矯正視力)はどれくらいですか
★選択肢考え中
- Q7 授業中に発言を求められた回数は、1 週間あたりどのくらいですか(自主的に手をあげたものや、出席番号による指名は除きます。直近の 1 週間でお答えください) [自由記述] ※数値による回答
- Q8 教卓に最も近い座席行をあ行、最も後ろの座席行をか行とした場合、あ～か行のうち、あなたの席はどの行ですか [プルダウン] ※あ～かから選択
- Q9 あなたの席は前後左右に他の生徒がいる席ですか(複数回答)
[前にいる・後ろにいる・左にいる・右にいる]
- Q10 授業に集中しやすい席ですか(単一回答)
[そう思う・ややそう思う・あまりそう思わない・そう思わない]
- Q11 チョークの粉がすごい席ですか(単一回答)
[そう思う・ややそう思う・あまりそう思わない・そう思わない]
- Q12 あなたが「良い席」だと思う席を、座席表から三つ選んでください
[プルダウン] ※座席表を表示したうえでプルダウンから選択
- Q13 あなたが「悪い席」だと思う席を、座席表から三つ選んでください
[プルダウン] ※座席表を表示したうえでプルダウンから選択
- Q14 「良い席」、「悪い席」を考えると最も重視するものを三つ答えてください(複数回答)
[涼しき・エアコンの風の当たりやすさ・黒板の見えやすさ・発言を求められる回数・集中しやすさ・チョークの粉]

図 2 ユカリさんが考えたアンケートの原案

問2 図2のアンケートの原案の尺度に関する次のユカリさんとカオルさんの会話文を読み、空欄 **イ** ~ **オ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。

ユカリ：アンケートを作ったんだけど、どういう選択肢を用意したらいいかわからない部分があつて。ちょっと見てくれる？

カオル：いいよ。**イ** 尺度での回答を求める部分は問題ないんだよね？

ユカリ：**イ** 尺度……それって何だっけ？

カオル：大小関係に意味のある尺度のことで、[そう思う・ややそう思う・あまりそう思わない・そう思わない] で答えるのがそうだよ。

ユカリ：ああそういうことね。言われてみると、**イ** 尺度の質問が多いね。Q6の選択肢はどうしたらよいかな？

カオル：Q6は視力の質問だね。ちょうど健康診断の結果が返ってきているから、それを答えてもらったらいと思うよ。

ユカリ：なるほど！ ありがとう、そうする。学校の健康診断では視力をA～Dで表すから、**イ** 尺度だね。

カオル：そうだね。

ユカリ：そうすると、Q7みたいなのは **ウ** 尺度かな。

カオル：そうそう。**ウ** 尺度は値同士の比をとることができて、0に絶対的な意味がある尺度だからね。

ユカリ：教えてくれてありがとう。ほかに、調べた方がよいことはあるかな。

カオル：アンケートだけでなく実験も必要じゃないかな。本人の感じ方を問うならアンケートがいいけど、その回答は **エ** 的データなので、数値計測を行う実験で **オ** 的データも入手して、**エ** 的データと **オ** 的データの両方から問題を考えていく必要があると思うよ。

イ ~ オ の解答群			
① 名義	② 順序	③ 間隔	④ 定量
⑤ 不定	⑥ 比例	⑦ 定性	⑧ 測量

第4問 次の文章を読み、後の問い(問1～4)に答えよ。(配点 25)

旅行が好きなUさんは、観光庁が公開している旅行・観光消費動向調査のデータのうち、2019年の結果を用いて、さまざまな観点で旅行に関する実態を分析してみることにした。なお、以下では延べ旅行者数を**旅行者数**と呼ぶ。

表1には、地方ごとに、その地方を主な目的地として宿泊旅行をした旅行者数がまとめられている。また、この表では、旅行の目的を**出張等**、**帰省等**、**観光等**の三つに分け、それぞれの旅行者数とその合計が集計されている。

表1 地方ごとの旅行者数と旅行目的別の内訳(抜粋)

番号	地方	旅行者数(千人)			合計
		出張等	帰省等	観光等	
1	北海道	3652	5052	9768	18472
2	東北	6161	9410	12365	27936
3	関東	14401	19138	45943	79482
10	沖縄	662	1127	5446	7235

問1 次の文章を読み、空欄 **ア** ～ **エ** に入れるのに最も適当なものを、後の解答群のうちから一つずつ選べ。ただし、空欄 **ウ** ・ **エ** の解答の順序は問わない。

Uさんは、表1を見せながら、T先生に相談した。

Uさん：この表からわかる情報を把握しやすくするために、グラフを作ろうと思っています。

T先生：グラフを作る前に、表の各項目の尺度水準を確認してみましょう。地方については、どの尺度水準だと思いますか。

Uさん：郵便番号などと同じで、**ア** だと思います。

T先生：そうですね。では、番号と地方以外の項目については、どうでしょうか。

Uさん：これらの項目は旅行者数を示すので、**イ** でしょうか。